Desarrollo de Sistemas de Información

Metodologías de Ingeniería, Flujos Secuenciales y la Integración de Inteligencia Artificial

1. **Whitten & Bentley (2007)**
   Análisis de Sistemas: Diseño y Métodos
2. **Kendall & Kendall (2011)**
   Análisis y Diseño de Sistemas
3. **Pressman & Maxim (2021)**
   Ingeniería de Software
4. **Chip Huyen (2024)**
   AI Engineering: Building Applications With Foundation Models

JUNIO 2026



MATRIZ DE CORRELACIÓN — 1/3

Ejes Filosóficos y Enfoques Comparados

Mapeo de la filosofía de desarrollo y el criterio primario de éxito en cada obra de referencia

Criterio	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
Filosofía	Resolución estructurada de problemas empresariales combinando enfoques ágiles y tradicionales.	Modelado centrado en la usabilidad, experiencia del usuario (HCI) y cultura organizacional.	Ingeniería de software disciplinada con modelado arquitectónico formal y patrones de calidad.	Ingeniería empírica guiada por evaluación cuantitativa (Evals) y adaptabilidad estadística.
Bucle Principal	Identificación de necesidades, análisis de problemas, lógica de decisión y entrega incremental.	Entrevistas, diagramas lógicos, diseño y despliegue del sistema recomendado.	Comunicación, modelado, construcción ágil y despliegue de código limpio.	Formulación, ingesta, prompting, orquestación, evaluación y LLMOps.
Criterio de Éxito	El sistema resuelve el problema del negocio dentro del tiempo y presupuesto establecidos.	El sistema es adoptado por los usuarios e integrado a la cultura organizacional.	El software cumple con requisitos de calidad, fiabilidad y robustez (cero bugs).	El modelo y sus pipelines cumplen con la precisión y latencia requeridas sobre Evals del negocio.
Manejo del Cambio	Faseado. Gestión controlada del alcance mediante análisis de factibilidad constante.	Evolución organizativa. El analista actúa como agente de cambio y capacita a usuarios.	Agile e incremental. Control de versiones estricto, refactorización y control de cambios.	Dinámico e interactivo. Monitoreo de derivas y ajuste constante de prompts e embeddings.

MATRIZ DE CORRELACIÓN — 2/3

Mapeo y Equivalencia de Fases

Relacionando las fases secuenciales de desarrollo a través de las cuatro obras de referencia

Fase	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
1 · Planificación	Estudio preliminar de problemas, alcance del negocio y viabilidad inicial.	Diagnóstico de la situación organizacional inicial: identificar problemas y objetivos.	Estimación del proyecto, cronograma y análisis de riesgos inicial.	Delimitar el problema de negocio y verificar factibilidad de IA.
2 · Requisitos	Modelar necesidades lógicas y priorizar requisitos del sistema.	Entrevistas con usuarios, DFDs y construcción del diccionario de datos.	Especificación de requisitos de software (SRS) y diagramas UML formales.	Curación, limpieza, chunking y vectorización (embeddings) de datos.
3 · Diseño y Código	Traducir los requisitos lógicos en esquemas físicos y prototipos validados.	Diseñar layouts de usabilidad HCI y programar el código base del sistema.	Patrones arquitectónicos, diseño de BD y clean code orientado a objetos.	Prompt engineering, RAG e integración con APIs de modelos fundacionales.
4 · Pruebas y Ops	Cargar base de datos física, capacitar al personal y brindar soporte continuado.	Pruebas de aceptación del usuario y capacitación operativa formal.	Suites TDD, pruebas de estrés y tuberías de despliegue CI/CD.	Evals cuantitativas, guardrails activos, LLMOps y monitoreo de tokens.

MATRIZ DE CORRELACIÓN — 3/3

Componentes y Recursos Tecnológicos

Cómo cada metodología aborda los datos, la tecnología y las personas involucradas

Criterio	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
Datos	Bases de datos relacionales con esquemas normalizados para datos de negocio.	Diccionario de datos y diagramas conceptuales entidad-relación.	Archivos, BD relacionales y esquemas de persistencia formales.	Embeddings, bases vectoriales, JSON y datos no estructurados.
Procesos y Reglas	Flujos organizacionales modelados mediante reglas fijas deterministas.	Procesamiento lógico secuencial detallado mediante DFDs.	Algoritmos y lógica de control modular orientada a objetos (UML).	Lógica adaptativa gobernada por prompts, APIs e inferencia probabilística.
Personas	Propietarios y usuarios clasificados por rol en la organización.	Énfasis en usabilidad, ergonomía cognitiva y percepción del usuario (HCI).	Ingenieros y usuarios: actores técnicos (sprints) y destinatarios del software.	Usuarios y agentes: entrada conversacional, evaluadores y agentes autónomos.
Infraestructura	DBMS centralizados, servidores de aplicaciones y redes físicas locales.	Terminales de usuario, servidores de red e infraestructura WAN.	Máquinas virtuales, middleware e integración física de componentes.	GPU clusters, APIs de LLM, almacenamiento vectorial y guardrails activos.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 1

Formulación de la Idea e Inicio del Proyecto

Estableciendo el origen y propósito del nuevo sistema de información

Sistemas Tradicionales

Nace de problemas empresariales concretos o solicitudes de automatización de procesos predecibles.

- El **sponsor** autoriza el proyecto para mejorar eficiencia o reducir costos.
- Se formaliza mediante un **Project Charter** con alcance, entregables y restricciones.
- Se centra en procesos estructurados con lógica de control humana y reglas claras.

Sistemas con Inteligencia Artificial

Nace de la oportunidad de procesar información no estructurada o lenguaje natural con razonamiento adaptativo.

- El objetivo es dotar al sistema de **razonamiento heurístico y probabilístico**.
- Se evalúa la viabilidad de usar APIs de **modelos de fundación** preentrenados.
- Se redefine el alcance: de lógica imperativa rígida a **lógica cognitiva**.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 2

Análisis Multidimensional de Factibilidad

Evaluando la viabilidad estratégica, económica y tecnológica antes de comprometer recursos



Factibilidad Técnica

Evaluación de hardware, redes, bases de datos y capacidad técnica del equipo para construir el sistema.



Factibilidad Económica

Cálculo del ROI, costos de desarrollo y licencias. Los beneficios deben superar el costo total del ciclo de vida.



Factibilidad Operativa

Análisis de si la organización está culturalmente lista para adoptar el sistema sin rechazo humano.



Factibilidad de IA

Métrica de Chip Huyen: calcula costos operativos de APIs, almacenamiento vectorial, latencia y disponibilidad de GPUs.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 3

Determinación de Requerimientos y Diseño HCI

Capturando las necesidades de los usuarios y modelando la usabilidad del sistema

Requerimientos Clásicos del Negocio

- Obtenidos mediante **entrevistas dirigidas**, encuestas y observación directa de flujos.
- **Funcionales**: qué debe registrar, listar o calcular el sistema.
- **No funcionales**: tiempos de respuesta, volumen de transacciones y seguridad.
- Documentados mediante **DFDs lógicos** de flujos de procesos.

Interacción Humano-Computadora (HCI)

- Kendall destaca que la **ergonomía cognitiva** determina la adopción del sistema.
- Se diseñan interfaces reduciendo la carga de **entrada de datos manual**.
- Se analizan perfiles psicológicos de usuarios para adaptar diálogos y respuestas.
- Las interfaces de IA requieren **prompts enriquecidos** y chatflows de usabilidad.



PROCESO DE DESARROLLO — PASO 4

Alimentación, Depuración y Preparación de Datos

Tratamiento de la información estructurada y no estructurada para alimentar el sistema

Bases de Datos Estructuradas

- Captura de datos en **formularios fijos y relacionales**.
- Limpieza para evitar duplicidades e inconsistencias mediante **llaves primarias**.
- Modelado **Entidad-Relación** y diseño de esquemas físicos en PostgreSQL/MySQL.
- Integridad referencial estricta y control determinista de transacciones.

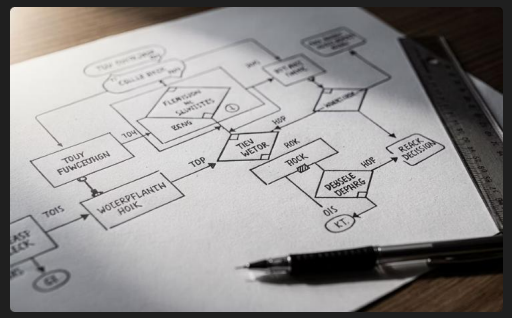
Preparación de Datos No Estructurados (IA)

- Curación de documentos semánticos: manuales PDF, reglamentos y correos electrónicos.
- **Chunking**: segmentar la información en fragmentos con overlap del 10–20%.
- **Vectorización**: traducir texto a vectores semánticos mediante modelos de embeddings.
- Carga en **bases de datos vectoriales** para habilitar búsqueda semántica RAG.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 5

Diseño Lógico y Modelado del Sistema

Definiendo las reglas internas y los flujos conversacionales de la solución





Diagramación Lógica Clásica

- DFDs de nivel 0, 1 y 2 (Kendall) para mapear procesos del negocio.
- Tablas de decisión y árboles lógicos para la **lógica determinista**.
- Diccionarios de datos con la semántica formal de cada entidad.

Diseño Cognitivo y Prompts de Sistema

- **System prompts** que reemplazan reglas duras e instruyen al modelo fundacional.
- Diseño de personalidad, directivas éticas y **guardrails lógicos**.
- Esquema de salida JSON estructurado para interactuar con el backend.



PROCESO DE DESARROLLO — PASO 6

Diseño de Arquitectura del Software

Organizando los componentes lógicos en capas independientes y coherentemente acopladas

Arquitectura Tradicional (MVC / SOA)

- Pressman exige **componentes desacoplados** para garantizar calidad y mantenimiento.
- Patrón **Modelo-Vista-Controlador** para separar interfaz, lógica y datos.
- **APIs RESTful** y arquitectura SOA para enlazar subsistemas del negocio.

Arquitectura de IA (Orquestadores)

- Pipelines de **agentes cognitivos** con bucles lógicos (ej. bucle ReAct).
- Conexión del flujo del prompt con llamadas dinámicas a APIs y scripts locales.
- Gestión automática de la **memoria conversacional** entre turnos.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 7

Diseño Físico del Entorno y Conectividad

Planificando servidores, redes físicas y bases de datos distribuidas en producción



Entorno Físico y Redes Clásicas

- Diseño de **topologías de red** en el campus: balanceadores de carga y DBMS dedicados.
- Seguridad perimetral: firewalls, VPNs y políticas de red locales.

Infraestructura Cloud y Vectorial (IA)

- Aprovisionamiento de **bases de datos vectoriales** (Pinecone, ChromaDB, pgvector).
- Conexión segura a clusters GPU y APIs corporativas (GCP, AWS).
- **Guardrails** a nivel de infraestructura contra inyecciones de código.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 8

Construcción, Codificación y Configuración

Escribiendo la lógica determinista del negocio e integrando los modelos de IA

Programación Tradicional (Clean Code)

- Implementación de lógica de negocio imperativa con principios de diseño **SOLID**.
- Controladores en Python, Java o JavaScript con **control de versiones Git**.
- Migraciones físicas de BD: tablas SQL, índices y restricciones de integridad.

Construcción y Prompting (Pegamento)

- Scripts que conectan **prompts dinámicos** con APIs de modelos preentrenados.
- Inyección del contexto corporativo y estructuración de salidas en JSON.
- **Indexación inicial**: cargar fragmentos de conocimiento en la base vectorial.
- Configuración de pipelines y agentes autónomos de orquestación.

PROCESO DE DESARROLLO — PASO 9

Pruebas y Aseguramiento Cuantitativo de Calidad

Garantizando que la lógica determinista y el razonamiento de IA sean correctos y fiables

Testing Tradicional (Determinista)

- **TDD**: pruebas unitarias que validan que cada función devuelva la salida exacta esperada.
- Pruebas de integración de APIs y BD con respuesta tipo éxito/fallo.
- Pruebas de estrés y rendimiento bajo carga. **Cero bugs** permitidos.

Evaluación de IA (Probabilístico)

- Pipelines de **Evals cuantitativas** con datasets de validación del negocio.
- Métricas semánticas: **fidelidad contextual** y relevancia de respuesta del LLM.
- Pruebas activas contra **inyección de prompts** y medición de alucinaciones.



PROCESO DE DESARROLLO — PASO 10

Despliegue, Adopción Organizacional y Operación

Puesta en marcha, migración de datos estructurados y monitoreo del sistema en producción

Conversión y Adopción Clásica

- Estrategias de transición: **paralelo, piloto o faseado** (Whitten y Kendall).
- Migración **ETL formal** asegurando consistencia de datos relacionales.
- Capacitación presencial intensiva y manuales detallados del usuario final.

LLMOps y Operación Continua

- Telemetría continua de **latencia** y tiempo de respuesta del LLM en producción.
- Control financiero de **costos de tokens** de entrada/salida de APIs.
- Detección y mitigación del **model drift** y reindexación periódica vectorial.

FASE I: PLANIFICACIÓN Y REQUISITOS — EJEMPLOS CLÁSICOS

Whitten (FAST) y Kendall (SDLC) aplicados a Admisiones Académicas

Whitten & Bentley — Metodología FAST

- **Alcance**: Identifica que la validación manual de certificados retrasa el registro de 5.000 postulantes.
- Define sponsors, estima el ROI inicial y establece el **Project Charter**.
- **Requisitos**: El sistema debe validar datos en **menos de 3 segundos**.
- Se aprueba continuar tras verificar la factibilidad económica.

Kendall & Kendall — Ciclo SDLC e HCI

- **Identificación**: El analista entrevista físicamente a directores de control escolar y personal administrativo.
- Detecta problemas HCI: formularios redundantes, campos incomprensibles y **fatiga visual**.
- **Requerimientos**: Elabora DFDs lógicos del proceso de registro e inventaría boletas físicas.



FASE I: PLANIFICACIÓN Y REQUISITOS — EJEMPLOS DE INGENIERÍA

Pressman e Ingeniería de IA aplicados al Sistema de Admisiones

Pressman & Maxim — Ingeniería de Software

- **Comunicación y Planificación**: Redacción de la especificación de requisitos SRS formal.
- Ciclo de vida en **sprints Scrum** estructurados con historias de usuario asociadas.
- **Modelado**: Casos de Uso UML y diagramas de clases lógicas del dominio académico.

Chip Huyen — AI Engineering

- **Formulación**: Definir el alcance del LLM multimodal para leer certificados de bachillerato.
- **Viabilidad**: Evaluar costo de tokens y latencia del LLM frente a un validador determinista.
- **Ingeniería de Datos**: Curación de 1.000 certificados anonimizados + chunking del reglamento universitario.

FASE I: COMPARACIÓN DE REQUERIMIENTOS

Matriz Comparativa de Artefactos de Requisitos

Entregables y especificaciones generadas en la primera fase del ciclo de desarrollo

Criterio	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
Entregable Principal	Matriz de Alcance y Factibilidad preliminar del proyecto.	DFD Nivel 0 y 1 del proceso de inscripción académica.	SRS formal y Casos de Uso UML del sistema.	Dataset curado de certificados y base vectorial del reglamento.
Rol del Stakeholder	Participación activa en talleres de alcance de negocio.	Entrevistado clave para diagnosticar cuellos de botella HCI.	Validador de historias de usuario y diagramas lógicos.	Proveedor de datos históricos anonimizados para calibración.
Técnicas de Captura	Reuniones de planificación y análisis de procesos corporativos.	Entrevistas estructuradas, encuestas y observación de campo.	Modelado orientado a objetos e historias de usuario incrementales.	Chunking semántico e indexación inicial en bases vectoriales.
Métrica de Éxito	Estabilidad del alcance inicial (cero desviaciones).	Alineación del flujo lógico con las necesidades del personal.	Aprobación y firma formal de la SRS por los interesados.	Dataset balanceado y viabilidad económica del costo de inferencia.

FASE II: DISEÑO Y ARQUITECTURA — EJEMPLOS CLÁSICOS

Whitten (FAST) y Kendall (SDLC) aplicados al Diseño del Sistema

Whitten & Bentley — Metodología FAST

- **Diseño Físico**: Selección del servidor en la nube y DBMS PostgreSQL para el campus.
- Diseño del modelo físico de BD y diagramas de **red física** del campus universitario.
- **Análisis de Decisión**: Evalúa comprar software prefabricado vs. construir a medida.

Kendall & Kendall — Ciclo SDLC e HCI

- **Diseño HCI**: Crea wireframes y maquetas de los layouts de entrada de datos.
- Botones grandes, validaciones dinámicas y flujo intuitivo para evitar **fatiga cognitiva**.
- Diseña layouts de boleta de inscripción digital y reportes gerenciales de admisión.



FASE II: DISEÑO Y ARQUITECTURA — EJEMPLOS DE INGENIERÍA

Pressman e Ingeniería de IA aplicados al Diseño Arquitectónico

Pressman & Maxim — Ingeniería de Software

- **Arquitectura MVC**: Desacopla la BD relacional del backend de la interfaz de usuario.
- **Base de datos**: Normalización estricta del esquema (Estudiantes, Carreras) en **3FN**.
- Diagramas de clases detallados e interfaces de control lógicas con seguridad SQL.

Chip Huyen — AI Engineering

- **Pipeline RAG híbrido**: búsqueda exacta SQL para datos del alumno y semántica vectorial para el reglamento.
- **System prompt** dinámico con rol de asistente de admisiones y límites de respuesta.
- Esquema **JSON estricto** para integrar la respuesta de IA al backend clásico.

FASE II: COMPARACIÓN DE DISEÑO

Matriz Comparativa de Modelado de Diseño

Especificaciones y maquetas técnicas generadas en la segunda fase de desarrollo

Criterio	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
Foco del Modelado	Esquemas físicos de red, servidores locales y DBMS relacional.	Maquetas de pantallas (layouts), boletas de salida y flujos HCI.	Diagrama de componentes, clases detalladas y base de datos SQL.	Pipeline de búsqueda semántica RAG y system prompt estructurado.
Herramientas Clave	Topología física de red y matrices de decisión de hardware.	Wireframes interactivos de interfaces y maquetas de pantallas.	UML (clases, secuencias, paquetes) y herramientas CASE.	Playgrounds de prompts, bases vectoriales y bibliotecas de embeddings.
Tratamiento de Datos	Modelo físico de datos optimizado para motores BD relacionales.	Campos e inputs optimizados para entrada limpia en MySQL.	Persistencia relacional normalizada en Tercera Forma Normal (3FN).	Indexación semántica de datos no estructurados en colecciones vectoriales.
Criterio de Calidad	Viabilidad de integración técnica de la infraestructura elegida.	Usabilidad y satisfacción ergonómica del usuario en pantallas piloto.	Cohesión alta, acoplamiento débil y diseño limpio MVC.	Formateo estricto del prompt de salida (cero fallos de esquema JSON).



FASE III: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS — EJEMPLOS CLÁSICOS

Whitten (FAST) y Kendall (SDLC) aplicados a Construcción y Despliegue

Whitten & Bentley — Metodología FAST

- **Construcción**: Prototipos rápidos en lenguajes interpretados para validar flujos con analistas escolares.
- **Instalación**: Migración de registros históricos al servidor de BD de producción.
- Conversión en **paralelo durante 1 mes** para mitigar riesgos de transición.

Kendall & Kendall — Ciclo SDLC e HCI

- **Desarrollo**: Programación física de la interfaz web en JavaScript y tablas MySQL.
- Redacción de manuales lógicos del sistema y manuales operativos del usuario.
- **Pruebas HCI**: Pruebas de usabilidad con muestra piloto de **100 alumnos**.

FASE III: CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS — EJEMPLOS DE INGENIERÍA

Pressman e Ingeniería de IA: Codificación, Evals y LLMOps

Pressman & Maxim — Ingeniería de Software

- **Clean Code**: Backend en Python siguiendo principios SOLID y control de versiones.
- Suites **TDD** para validar cada clase y función del negocio académico.
- Pruebas de integración y estrés: **10.000 peticiones concurrentes** validadas.
- Despliegue formal en la nube mediante tuberías **CI/CD automatizadas**.

Chip Huyen — AI Engineering

- **Orquestación**: Agentes conversacionales en LangChain y vectores del reglamento en Pinecone.
- **Evals**: Dataset académico para calcular relevancia y tasa de alucinación del tutor.
- **Guardrails y LLMOps**: Filtros contra inyección de prompts, monitoreo de latencia y costos de tokens.

FASE III: COMPARACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y OPS

Matriz Comparativa de Validación y Operaciones

Entregables, estrategias de prueba y monitoreo en la fase final del ciclo de vida

Criterio	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
Entregable en Producción	Sistema de admisiones instalado en red y BD relacional cargada.	Código e interfaces compiladas con manuales del usuario listos.	Software de calidad integrado y desplegado en Kubernetes.	Tutor inteligente con pipeline RAG y guardrails activos.
Estrategia de Pruebas	Capacitación interactiva y plan de pruebas del sistema completo.	Pruebas de usabilidad HCI con usuarios finales de control.	Suites automatizadas: unitarias, integración, rendimiento y TDD.	Evals cuantitativas: precisión, relevancia semántica y alucinación.
Estrategia de Despliegue	Conversión en paralelo durante un periodo de transición controlado.	Capacitación formal y conversión directa el día de corte.	Tuberías automatizadas de integración y despliegue continuo (CI/CD).	LLMOps: telemetría de latencias, costos de API y guardrails activos.
Mantenimiento	Correctivo y adaptación de hardware perimetral local.	Soporte pos-implementación y ajuste de pantallas HCI.	Adaptativo, perfectivo y refactorización controlada de código.	Alineación contra deriva del modelo (drift) y ajuste fino periódico.

CASO DE ESTUDIO CONSOLIDADO

Caso Integrado Completo de Admisiones Universitarias

El flujo de desarrollo completo aplicado paso a paso por las cuatro metodologías en un mismo escenario real

Fase	Whitten (FAST)	Kendall (SDLC)	Pressman (Software)	Chip Huyen (IA)
Planificación (Fase I)	Delimita presupuesto de servidores e investiga retrasos en validación de certificados.	Entrevista al personal de admisiones; dibuja DFDs lógicos de flujos de inscripción.	Redacta SRS de requerimientos y define hitos de sprints de desarrollo.	Evalúa viabilidad del LLM para OCR e indexa el reglamento escolar en ChromaDB.
Diseño (Fase II)	Selecciona PostgreSQL en la nube y diseña modelo físico de red del campus.	Diseña pantallas limpias de ingreso y crea layouts de reportes PDF.	Aplica patrón MVC y normaliza la BD académica en 3FN.	Construye flujo RAG híbrido y redacta prompt con esquema de salida JSON.
Construcción (Fase III)	Construye prototipos incrementales rápidos para recibir feedback del equipo.	Programa tablas MySQL y redacta manuales detallados del usuario final.	Implementa clean code con Git, factories de objetos y APIs REST.	Orquesta llamadas al LLM con LangChain y gestiona indexación de embeddings.
Pruebas y Ops (Fase III)	Conversión paralela por 1 mes y capacitación del personal de admisiones.	Pruebas de usabilidad HCI con alumnos y optimización de legibilidad visual.	Automatiza pruebas TDD y despliega en Kubernetes con CI/CD.	Pipeline de Evals (precisión/alucinación) y guardrails activos en el prompt.

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Actividades Académicas y Criterios de Evaluación

Tareas prácticas para consolidar el conocimiento teórico adquirido durante el curso

Actividad 1: Modelado Tradicional

Objetivo: Diseñar el flujo de datos e interacción de un proceso de inscripción escolar.

1. Diseñar un cuestionario HCI de 10 preguntas para diagnosticar la experiencia de inscripción.
2. Dibujar un DFD de Nivel 0 y Nivel 1 del sistema propuesto.
3. Elaborar Casos de Uso y diagramas de secuencia UML según Pressman.

Rúbrica: **35%** Modelado DFD · **35%** UML y Casos de Uso · **30%** Captura de Requisitos e HCI

Actividad 2: Pipeline y Evals de IA

Objetivo: Diseñar un pipeline RAG y una estrategia de Evals para un tutor escolar inteligente.

1. Definir la estrategia de chunking y overlap de los manuales del reglamento universitario.
2. Escribir el system prompt del tutor e inyectar variables dinámicas del alumno en el contexto.
3. Diseñar un dataset de Evals de 20 casos y detallar cómo medir fidelidad semántica.

Rúbrica: **35%** Pipeline RAG · **35%** Dataset y Evals · **30%** Prompting y Guardrails